

처 분 요 구 서

[부 서 명] ▼▼처

[제 목] 제2매립장 수직가스포집정 유지관리 개선 대책 마련 필요

[행정상조치] 권고

[내 용]

1. 업무개요

공사 「직제규정 시행세칙」에 따라 ▼▼처에서는 종료매립장 사후관리 계획 수립 및 시행 업무(최종복토 전 관리 등 포함)를 담당하고 있으며, 「수도권매립지 제1, 2매립장 시설물 유지관리 용역」¹⁾을 [표1]과 같이 체결하여 제2매립장 매립종료(2018.10월) 후 법정 사후관리에 준하는 매립장 시설관리를 하고 있다.

[표 1] 제1, 2매립장 시설물 유지관리 현황

계약기간	금액(백만원)	인원(명)	유지관리업체	비고
2019.01 ~ 2020.03	2,604	21	(주)휴콕	제2매립장
2020.04 ~ 2020.12	2,201	28	(주)한미기술	제1, 2 매립장 통합
2021.01 ~ 2023.01	6,218	28	에코바이오홀딩스(주)	
2023.02 ~ 2024.12	6,039	28	토방이앤이	
2025.01 ~ 2026.12	6,781	28	브니엘네이처(주)	

그리고 ▼▼처는 제2매립장의 안정적 유지관리 및 환경오염 방지를 위해서 [표2]와 같이 위 용역의 대상 시설물로 수직가스포집정(699개소)과 이송관로 등 매립가스 포집 및 이송시설을 포함하여 관리 감독하고 있다.

1) 2018년 12월 제2매립장 8단 매립작업 준공 이후 2019년 1월부터 유지관리 용역을 체결하여 운영관리 중

[표 2] 제2매립장 유지관리 대상 시설물 현황

시설물명	내역
1. 침출수 펌프장	펌프장 14개소
2. 침출수 펌프장 부대시설	중앙제어실 2개소, 수직배제정 64개소
3. 매립가스 포집 및 이송 시설	수직가스포집정 699개소, 이송관로, 간이소각기 등
4. 우수배제시설	상부 및 이격구간 토사측구, 도수로
5. 지하수 검사정	검사정 11개소
6. 기타시설	출입통제시설 4개소, 세륜시설, 3개소

※ 자료 : 수도권매립지 제1,2매립장 시설물 유지관리 용역 과업내용서

2. 관계규정 및 판단기준

제2매립장은 「폐기물관리법」 제30조에 따라 정기검사 대상으로 매 3년마다 전문기관으로부터 정기검사를 받고 있으므로 특히, [표3]의 주요 검사항목에 대해서는 지속적이고 체계적으로 시설물을 유지관리할 필요가 있다.

[표 3] 매립시설 정기검사 주요 항목

1. 침출수 처리시설의 운영·관리실태
2. 침출수 집배수시설의 기능
3. 가스포집 및 처리시설 설치·운영의 적정 여부
4. 매립작업 설계도서에 따른 매립·복토·빗물배제 실태
5. 빗물배제시설의 유지·관리실태
6. 축대벽의 안정성

※ 자료 : 폐기물관리법 시행규칙 별표10

아울러 유지관리용역 과업내용서에 따르면 시설물별 세부 유지관리계획(투입인원 배치, 순찰 및 점검계획, 시설물 관리대장 작성 등)을 수립 및 시행하도록 제시하고 있으며, 「제2매립장 유지관리 매뉴얼(2025.2월)」 및 시설물 유지관리용역 시설물 점검 자료에서는 복토면 상부, 내부도로, 매립가스 이송시설(수직가스포집정 등) 등에 대한 유지관리 점검 항목 및 주기를 [표4]와 같이 제시하고 있다.

[표 4] 제2매립장 시설물 유지관리 용역 점검 항목 및 주기

구분	점검항목	
펌프장	일 1회	현장 수위 모니터링, 이송펌프 작동확인, 유량계 및 수위계 점검 등
	주 1회	펌프장 이송펌프 교대운전, 기계실 점검, 이송라인 이상유무 확인 등
	월 1회	제어반 절연저항 및 부하 측정, 펌프장 판넬 정비 등
가스 시설	일 1회	간이소각기 점검, 매니폴드실 및 익취발생 취약지역 순찰 등
	기타	수직배제정 수위측정(2회/월), 수직가스포집정(일반 약 6회/연, 정밀 1회/연)
복토면	일 1회	사면배수로, 이격구간 배수로 및 도수로, 이격구간 순찰로 및 사면 점검
	기타	외곽도로 배수로 점검(우수시) 및 준설(우기철 이전), 세굴지역 보수(즉시)

※ 자료 : 제1,2매립장 시설물 점검 자료 제출(▼▼처, '25.3.11, 25)

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서는 이번 특정감사 현장점검에 앞서 해당부서별로 안전점검계획을 수립하여 자체점검(2025.2.10~2.21)을 실시하도록 하였으며, 필요시 사전예방 조치를 취하도록 유도하였다. 이에 따라 ▼▼처(공사 1명, 용역사 6명)에서는 2025년 2월 12일에 자체 안전점검을 실시하고, 그 결과를 [표5]와 같이 감사실에 제출하였다.

[표 5] ▼▼처 자체점검 주요내용(제2매립장 시설물)

점검대상	점검내용	점검결과	조치결과
펌프장	추락, 질식 등 위험요인 점검	안전표지판 미흡	표지판 설치
가스시설	가스포집정 관리상태 점검	포집정 분기관 파손	보수 완료
복토면	균열 등 이상유무	2ㄷ블록 세굴부 발생	되메우기 등 실시
기타 시설물	재난관리자원 비축실태 점검	영화칼슘 비축 양호	-

※ 자료 : ▼▼처 자체점검 결과

그런데 2025년 3월 6일 감사반(감사실 2명, 안전환경실 3명)에서 실시한 제2매립장 현장점검 결과, 해당부서에서 실시한 자체점검에 따른 수직가스 포집정(2A-19) 분기관의 보수는 적절하게 추진된 것으로 확인하였으나, 다른

포집정(2A-23)을 추가로 점검한 결과, [그림1]과 같이 분기관 동일 부위에서 부식이 상당히 진행되고 있어 정확한 점검 및 걱정 조치가 필요한 것으로 검토되었다.

[그림1] 수직가스포집정 현장점검 사진(제2매립장 2A블럭 23번 포집정 분기관)



[그림2] 수직가스포집정 배관측정 사진(제2매립장 2A블럭 16번 포집정 분기관)



또한, 2025년 3월 10일 실시한 추가 현장점검에서도 해당 수직가스포집정의 분기관도 부식이 상당히 진행되고 있다는 사실이 확인되었고, 배관 두께 측정기²⁾를 활용한 수직가스포집정 3개소의 배관 두께 측정에서도 [표6]과 같이 설계서상 배관의 두께보다 최대 1.94mm 감소된 것으로 확인되었다.

[표 6] 수직가스포집정 배관 두께 측정 결과값

포집정번호	설 계서상 두께(mm)	실측 두께(mm)
2A-15	4.5	배관 상단 : 2.93
2A-16	4.5	배관 상단 : 3.06
2A-23	4.5	배관 상단 : 3.43, 배관 하단 : 2.56

2) 모델명 : LEEB321, 초음파 방식, 철·스테인레스 등 단일재질 두께 측정, 측정범위 0.7~252mm

위와 같이 수직가스포집정은 매립장에서 발생하는 매립가스를 50MW발전 시설로 이송하기 위한 중요 시설로 매립가스 성상, 압력, 유량을 적정하게 유지하고, 가스 누출로 인한 악취방지를 위해 관리를 철저히 할 필요가 있으나 일부 수직가스포집정의 관리상태가 미흡하여 이에 대한 보완이 필요한 것으로 확인되었다.

[조치할 사항] ▼▼처장은 제2매립장 수직가스포집정을 유지관리공³⁾으로 교체하기 전까지의 매립장 상부 순찰·점검계획 강화 등 매립가스 포집 및 이송관로 유지관리 개선 방안을 조속히 마련하여 시행하시기 바랍니다. (권고)

3) 최종복토 공사시 수직가스포집정을 유지관리공으로 교체하는 등 매립가스 포집 및 이송관로 재정비 예정